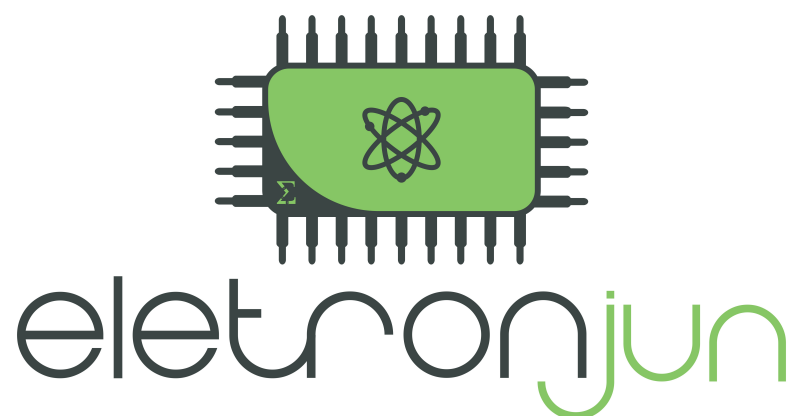




PROJETO TRAINEE 2026.2

Leitor de Temperatura e Umidade



Brasília, 2026

Relatório Técnico Conceitual apresentado como entrega formal do projeto **Leitor de Temperatura e Umidade**, desenvolvido para a empresa **Eletronjun**.

Entidade Executora: EletronJun Empresa Júnior de Engenharia Eletrônica

Gerente de Projeto: Renan Santos

Equipe Técnica: Beatriz Guedes, José Marcos, Maria Luiza Viana, Mayra Gomes e Yago Rezende

Data de Emissão: 2 de outubro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Análise de Requisitos	3
2.1	Requisitos Funcionais	3
2.1.1	[RF01] Medição de Temperatura	3
2.1.2	[RF02] Medição de Umidade	4
2.1.3	[RF03] Exibição em Tempo Real via Web	4
2.1.4	[RF04] Alternância entre Modos de Operação	4
2.1.5	[RF05] Modo Desligado	4
2.1.6	[RF06] Modo Ligado	4
2.1.7	[RF07] Modo Automático	4
2.1.8	[RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware	4
2.1.9	[RF09] Alertas e Notificações	5
2.1.10	[RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi)	5
2.1.11	[RF11] Exibição em Display	5
2.1.12	[RF12] Coletar dados	5
2.1.13	[RF13] Exibir informações	5
2.1.14	[RF14] Acionamento do Ventilador	5
2.2	Requisitos Não-Funcionais	5
2.2.1	[NF01] Tempo de Resposta da Interface	5
2.2.2	[NF02] Precisão na medição de temperatura	5
2.2.3	[NF03] Precisão na medição de umidade	6
2.2.4	[NF04] Ter precisão	6
2.2.5	[NF05] Consumir pouca energia	6
3	Descrição de Software	6
3.1	Bibliotecas Utilizadas	6
3.2	Modos de Operação	6
3.3	Interface Web	7

1 Introdução

Este documento apresenta a proposta de desenvolvimento de um Leitor de Temperatura e Umidade para monitoramento ambiental, conforme solicitado pelo cliente. O sistema tem como objetivo coletar dados em tempo real e disponibilizá-los de forma eficiente e intuitiva por meio de uma interface web.

O sistema irá utilizar um sensor de temperatura e umidade integrado a um microcontrolador com suporte à rede sem fio, operando em três modos distintos: Desligado, Ligado e Automático. Além disso, a indicação visual do modo ativo será realizada diretamente no hardware através de LEDs dedicados.

A interface web permitirá a visualização dos dados de temperatura e umidade em tempo real, além de disponibilizar botões interativos para a alternância entre os modos de operação, garantindo o controle total do sistema remotamente. Com isso, o sistema é projetado para ser confiável, preciso, eficiente e de fácil utilização para o usuário.

2 Análise de Requisitos

O presente projeto visa o desenvolvimento de um sistema para monitoramento de temperatura e umidade, utilizando o microcontrolador ESP32. O principal objetivo é garantir o controle da temperatura e umidade por meio da coleta de dados em tempo real com um sensor dedicado.

O sistema foi concebido para fornecer tanto interação local quanto remota. Localmente, o dispositivo informa o usuário por meio de uma tela física e indicadores visuais (LEDs). Remotamente, tira proveito da conectividade Wi-Fi do ESP32 para disponibilizar uma interface web dinâmica. Por meio desse painel de controle web, o usuário pode visualizar a telemetria e gerenciar o comportamento do hardware, alternando entre diferentes modos de operação.

A listagem a seguir documenta as necessidades do sistema, divididas em Requisitos Funcionais (que descrevem as funcionalidades e ações que o sistema deve realizar) e Requisitos Não-Funcionais (que definem as restrições, o desempenho e os critérios de qualidade esperados para a arquitetura).

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 [RF01] Medição de Temperatura

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de temperatura do ambiente em tempo real através de um sensor.

Prioridade: Essencial

2.1.2 [RF02] Medição de Umidade

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de umidade relativa do ar em tempo real através de um sensor dedicado.

Prioridade: Essencial

2.1.3 [RF03] Exibição em Tempo Real via Web

O sistema deve disponibilizar as leituras de temperatura e umidade em uma interface web com atualização contínua.

Prioridade: Essencial

2.1.4 [RF04] Alternância entre Modos de Operação

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre três modos de operação pela interface web.

Prioridade: Essencial

2.1.5 [RF05] Modo Desligado

O sistema deve desativar a coleta do sensor e todos os dispositivos de saída, quando o modo Desligado estiver selecionado, informando o estado no display e na interface web.

Prioridade: Essencial

2.1.6 [RF06] Modo Ligado

O sistema deve manter a leitura do sensor ativa, enviando os dados em tempo real para a interface web, e acionar o buzzer e o ventilador somente mediante autorização do usuário.

Prioridade: Essencial

2.1.7 [RF07] Modo Automático

O sistema deve realizar a leitura autônoma dos dados sem precisar de uma ação manual do usuário.

Prioridade: Essencial

2.1.8 [RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware

O circuito físico deve conter LEDs que reflitam o modo de operação ativo.

Prioridade: Essencial

2.1.9 [RF09] Alertas e Notificações

O sistema deve alertar visualmente na interface e disparar notificação quando temperatura ou umidade ultrapassarem limites configurados.

Prioridade: Desejável

2.1.10 [RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi)

A integração entre o ESP32 e a interface web deve ocorrer por meio de rede local sem fio.

Prioridade: Essencial

2.1.11 [RF11] Exibição em Display

O sistema deve conter um display físico no hardware capaz de exibir localmente a temperatura e a umidade medidas em tempo real.

Prioridade: Essencial

2.1.12 [RF12] Coletar dados

O sistema deve coletar os dados de temperatura através de um sensor.

Prioridade: Essencial

2.1.13 [RF13] Exibir informações

O sistema deve apresentar a temperatura no display.

Prioridade: Essencial

2.1.14 [RF14] Acionamento do Ventilador

O sistema deve acionar o ventilador a partir de uma temperatura elevada.

Prioridade: Desejável

2.2 Requisitos Não-Funcionais

2.2.1 [NF01] Tempo de Resposta da Interface

O sistema deve garantir um tempo de resposta inferior a 2 segundos para a atualização dos dados na interface web após a coleta.

Prioridade: Essencial

2.2.2 [NF02] Precisão na medição de temperatura

O sensor utilizado deve possuir uma margem de erro baixa para garantir a confiabilidade no monitoramento da temperatura do ambiente.

Prioridade: Essencial

2.2.3 [NF03] Precisão na medição de umidade

O sensor utilizado deve apresentar margem de erro aceitável para garantir a fidelidade dos dados de umidade.

Prioridade: Essencial

2.2.4 [NF04] Ter precisão

O sistema realizará as medições de temperatura adequada ao objetivo do projeto.

Prioridade: Essencial

2.2.5 [NF05] Consumir pouca energia

O sistema deve consumir pouca energia.

Prioridade: Essencial

3 Descrição de Software

O firmware do ESP32 será desenvolvido em C++ (framework Arduino) e executará, em um único programa, a leitura do sensor, a lógica de alarmes, o controle dos dispositivos de saída e um servidor web assíncrono para interação web.

3.1 Bibliotecas Utilizadas

- **DHT sensor library** e **Adafruit Unified Sensor**: leitura de temperatura e umidade do sensor DHT22 (ou DHT11);
- **LiquidCrystal_I2C**: exibição dos valores no display LCD 16x2 via barramento I²C;
- **WiFi.h**: conexão do ESP32 à rede local sem fio;
- **ESPAsyncWebServer.h**: servidor HTTP assíncrono, que atende à interface web sem bloquear a leitura do sensor;
- **ArduinoJson.h**: serialização dos dados de temperatura, umidade e modo de operação em formato JSON.

3.2 Modos de Operação

- **Desligado**: a leitura do sensor é suspensa e todos os dispositivos de saída (LEDs, buzzer e ventilador) permanecem desativados. O display exibe apenas a mensagem de sistema desligado, e a interface web informa que os sensores estão desligados;

- **Ligado:** o sensor permanece ativo e envia as leituras em tempo real para a interface web. O display e os LEDs indicam o estado do sistema normalmente, mas o acionamento do buzzer e do ventilador só ocorre mediante autorização do usuário pela interface;
- **Automático:** o sensor permanece ativo continuamente e o sistema atua de forma autônoma, acionando LEDs, buzzer e ventilador conforme os limites configurados, sem necessidade de intervenção do usuário.

3.3 Interface Web

A interface web é uma página desenvolvida em HTML, com estilização em CSS, armazenada no ESP32 e servida por ele à rede local. O usuário a acessa pelo navegador de qualquer dispositivo, sem precisar instalar nenhum aplicativo.

A página oferece ao usuário:

- **Seleção do modo de operação:** três botões interativos, um para cada modo (Ligado, Automático e Desligado), que permitem alterar o comportamento do sistema a qualquer momento;
- **Monitoramento em tempo real:** exibição dos valores de temperatura e umidade, atualizados continuamente sem necessidade de recarregar a página;
- **Indicação do estado do sistema:** mensagens que informam a situação atual, como a atualização contínua das leituras no modo Automático ou o aviso de sensores desligados no modo Desligado;
- **Controle das ações no modo Ligado:** um comando para que o usuário autorize o acionamento do buzzer e do ventilador.

A atualização das informações ocorre de forma periódica: a página consulta o ESP32 em intervalos curtos e atualiza a tela com as leituras mais recentes, mantendo o tempo de resposta abaixo do limite definido no requisito [NF01]. Quando o usuário escolhe um modo, o comando é enviado ao ESP32, que o aplica imediatamente e atualiza os LEDs e o display físico para refletir a mudança. Os dados trocados entre a página e o ESP32 são formatados em JSON.